Informe de integración

Plataforma de Simulaciones Académicas · Universidad de La Guajira

1. Identificación

- **Módulo:** Integración de M1 (cuentas y roles), M4 (marco y visor) y M6 (base de datos y comunidad) en una plataforma ejecutable.
- **Fecha:** 26 de octubre de 2026 · **Versión del informe:** 1.0 (integración v1.0)
- **Destinatarios:** todo el equipo y sus asistentes de IA; en especial M2 (Alana Lemus), M3 (Darilith Ferrer) y M5 (Jorge Córdoba), cuyos módulos aún no se han entregado.
- **Entregable:** carpeta `plataforma/` (código, migraciones, pruebas, documentación). Se ejecuta con `iniciar.bat` o `./iniciar.sh`.

Estado real, sin adornos. Por primera vez los tres módulos corren juntos. Las seis migraciones SQL (M1, M4, M6) se aplican en orden sin errores sobre PostgreSQL, la interfaz se renderizó en un navegador real y el recorrido estudiante → AVL → valorar → comentar funciona. Faltan los módulos **M2, M3 y M5**; el catálogo actual es un sustituto provisional y no hay todavía creación ni moderación de simulaciones por la comunidad.

2. Resultado de las verificaciones

Verificación	Resultado	Cómo se hizo
Migraciones M1 + M4 + M6 aplicadas juntas	6 de 6 sin error	PostgreSQL embebido (PGlite 0.2.17, PostgreSQL 16). Es la primera vez que corren juntas y sobre las tablas reales, no stubs.
Lógica de M4 (contrato, AVL, controlador, aislamiento)	35 de 35	`npm test`, Node 22. Mismas pruebas de M4, sin modificar salvo la ruta de importación.
Integración M1+M4+M6 contra el servidor	8 de 8	`npm run test:e2e` (ver §6). Cada consulta se ejecuta con el rol de BD y `auth.uid()` del usuario: la RLS es la real.
Interfaz en navegador (Chromium)	Sin errores de consola	Catálogo, ingreso, AVL (insertar 10, 20, 30 → rotación → árbol de 3 nodos, "Paso 7 de 7"), 4 estrellas, comentario, favorito, panel.
Persistencia	Correcta	Los datos sobrevivieron a reiniciar el servidor.
No verificado	—	51 pruebas SQL de M6 y pruebas SQL de M4 (requieren `psql`); iframe aislado en navegador; móviles; Supabase real; carga y concurrencia.

3. Requerimientos cubiertos

Código	Estado en la plataforma integrada
RF-01 Registro e ingreso	**Funciona.** Pantalla de registro e ingreso; contraseñas con scrypt; sesión firmada.
RF-02 Roles y permisos	**Funciona** a nivel de BD (RLS, `asignar_rol`). Probado: el estudiante no puede subirse el rol. Sin pantalla de administración de roles.
RF-03 Perfil con carrera y semestre	Tabla lista; **sin pantalla** y sin FK a carreras (depende de M2).
RF-04 Recuperar contraseña	**Pendiente.** Supabase Auth lo traería; el servidor local no lo implementa.
RF-05, 06, 08, 09 Plan académico y navegación	**Pendiente (M2).** No existen carreras, asignaturas ni temas.
RF-07 Búsqueda	**Parcial.** Texto libre por nombre y filtro por tipo (sustituto provisional). Sin filtros por carrera/asignatura/tema ni relevancia (M3).

Código	Estado en la plataforma integrada
RF-11 a RF-14 Marco, página, controles, AVL	**Funciona** (M4).
RF-15 Guardar configuración	**Parcial.** Botón y tabla funcionan; falta pantalla para listar, borrar y compartir.
RF-16 a RF-18, RF-20, RF-21, RF-24	**Pendiente (M5).** No hay editor, estados de publicación, versionado, moderación ni reportes.
RF-19 Aislamiento	**Sin probar.** Código de M4 (iframe + CSP) incluido; sin simulaciones de usuario no se ejerce. Ver §8.
RF-22 Favoritos · RF-23 Valoraciones y comentarios · RF-25 Panel	**Funcionan** (BD de M6 + interfaz nueva de esta integración).
RNF-02 Seguridad por rol	RLS activa y comprobada en las pruebas de integración.
RNF-04 Compatibilidad móvil	CSS adaptable y controles de 44 px; **no probado** en móviles reales.

4. Qué se hizo y por qué

4.1 Arquitectura de ejecución

La propuesta del documento general es React + Supabase. Montar Supabase exige cuenta o Docker, lo que impide que el profesor o cualquier compañero ejecute el proyecto con un comando. Por eso se eligió ejecutar **las mismas migraciones** sobre un PostgreSQL embebido (PGlite) dentro de un único proceso Node:

Capa	Implementación	Equivalente en Supabase
Base de datos	PGlite con las migraciones SQL sin modificar; roles anon y `authenticated`; `auth.uid()` lee el usuario de la sesión	PostgreSQL + roles + `auth.uid()`
Autenticación	`/api/registro` y `/api/ingreso` escriben en `auth.users` (el trigger de M1 crea el perfil como "estudiante"); token HMAC de 7 días	Supabase Auth
Acceso a datos	`/api/consulta`: tablas y funciones en lista blanca, identificadores validados, valores parametrizados; cada petición abre una transacción con `set local role`	PostgREST
Cliente	`src/cliente.js` imita `supabase-js` (`from/select/eq/insert/upsert/rpc`)	`@supabase/supabase-js`
Interfaz	React + Vite; compilada en `dist/` y servida por el mismo proceso	Hosting estático

Migración a Supabase real: aplicar `supabase/migrations/` en orden y reemplazar `src/cliente.js` por `createClient(url, anonKey)`, más tres cambios en la interfaz propia (`auth.entrar/registrar/salir/usuarioId/suscribir`). El código de M4 no cambia. No se ha probado esa migración.

4.2 Numeración de migraciones (decisión que M4 pedía al líder)

M1 y M6 usaban ambos el prefijo `0001_`, que Supabase CLI rechaza. Se adoptó la propuesta de M4:

Archivo en la integración	Origen
20261026000100_m1_perfiles_y_roles	M1 (0001)
20261026000200_m4_simulaciones	M4
20261026000300_m6_favoritos	M6 (0001)
20261026000400_m6_valoraciones	M6 (0002)
20261026000500_m6_comentarios	M6 (0003)

Archivo en la integración	Origen
20261026000600_m6_vistas_y_panel_autor	M6 (0004)

Contenido SQL idéntico al entregado por cada módulo; solo cambian los nombres de archivo. El orden respeta las dependencias: M6 necesita `perfiles` (M1), `simulaciones` (M4) y `es_moderador()` (M1). Con esto los stubs provisionales de M6 quedan obsoletos para la integración.

4.3 Interfaz nueva (la interfaz de M1 y M6 estaba aplazada)

- **Acceso** (M1): registro, ingreso y salida. La contraseña mínima es de 8 caracteres.
- **Catálogo** (sustituto de M2/M3): tarjetas de simulaciones publicadas con búsqueda por nombre (con espera de 250 ms) y filtro por tipo; promedio de estrellas desde `valoraciones_resumen`.
- **Página de simulación**: componente `PaginaSimulacion` de M4 sin modificar, más el bloque de comunidad.
- **Comunidad** (M6): estrellas 1–5, favorito, comentarios con nombre del autor desde `perfiles_publicos` y borrado lógico; muestra mensajes claros si la BD rechaza una acción.
- **Panel del autor** (M6): llama a `panel_autor()` y lista la "lista de estudio" (favoritos).

4.4 Datos iniciales

Al primer arranque se crean un administrador, un estudiante de demostración y la simulación AVL de M4 publicada. El administrador se asigna con el UPDATE manual que M1 indicó (§8 de su SQL), ejecutado por el script de semilla y no dentro de una migración, para no dejar un administrador por defecto en las migraciones.

5. Interfaces entre módulos: estado de confirmación

Contrato provisional	Estado tras integrar
M6 espera `perfiles(id uuid)` y `es_moderador()` de M1	**Confirmado** con las tablas reales: las migraciones de M6 se aplican y las pruebas pasan.
M6 espera `simulaciones(id, autor_id, estado)` y `'publicada'`	**Confirmado** con la tabla real de M4. `registrar_vista` devuelve true la primera vez y false la repetida el mismo día.
M4 espera `tocar_actualizado_en()` y `es_administrador()` de M1	**Confirmado**: existen y M4 se aplica.
M1 ofrece `perfiles_publicos`	**Funciona**: expone solo `id` y `nombre_completo` (prueba automática).
M2: tabla `carreras` y FK desde `perfiles.carrera_id`	Sin entregar.
M5: UPDATE/DELETE sobre `simulaciones`, transiciones, versiones	Sin entregar; hoy solo el administrador crea simulaciones (por la semilla).

6. Cómo probarlo

Requisito: Node.js 20 o superior.

Ejecutar:

```
iniciar.bat   (Windows) · ./iniciar.sh (Linux/macOS) · o: npm install && npm start
Abrir http://localhost:3000
```

Pruebas automáticas:

```
npm test            # M4: 35 pruebas
npm start         # en una terminal
PORT=3000 npm run test:e2e  # integración: 8 pruebas
```

Las 8 pruebas de integración comprueban: (1) ingreso correcto y rechazo de contraseña errónea; (2) el rol siempre nace "estudiante" aunque el cliente envíe "administrador"; (3) el visitante solo

ve simulaciones publicadas y no lee perfiles ni favoritos; (4) un estudiante no puede subirse el rol, leer otros perfiles ni invocar `asignar_rol`; (5) vista (con repetición), valoración válida e inválida (puntaje 9 rechazado por el CHECK), favorito, comentario y promedio; (6) el autor no puede valorar lo suyo y su panel muestra las vistas; (7) no se puede comentar a nombre de otro usuario; (8) `perfiles_publicos` solo expone dos columnas.

Recorrido manual sugerido: ingresar como estudiante → abrir "Visualizador de árboles AVL" → insertar 10, 20 y 30 (se produce una rotación RR) → usar Paso atrás → valorar con estrellas → guardar en favoritos → comentar → abrir "Panel del autor". Ingresar como administrador y comprobar que el panel muestra las vistas de la simulación.

7. Hallazgos de la integración

- **Conflicto de numeración M1/M6** detectado por M4: resuelto (§4.2).
- **Sin conflictos de nombres ni de contrato** entre M1, M4 y M6; los contratos provisionales de M6 coinciden con lo implementado.
- **El componente React de M4 funcionó a la primera** en un navegador real (hasta ahora solo se había verificado su sintaxis).
- **Defecto en el arranque propio** (corregido): el secreto de sesión se guardaba dentro del directorio de PostgreSQL y este no iniciaba. Ahora van en rutas separadas (`datos/pg` y `datos/.secreto`).
- **La prueba V2 débil de M6 queda aclarada:** se comprobó contra una simulación publicada que los puntajes 0, 6 y 9 son rechazados por la restricción `valoraciones_puntaje_check` y no por la RLS. Conviene incorporar esa comprobación a las pruebas SQL de M6.

8. Problemas conocidos y pendientes

- **M2, M3 y M5 no existen en esta versión.** Sin M5 la comunidad no puede crear, publicar ni moderar simulaciones; sin M2 no hay jerarquía académica. El catálogo provisional debe reemplazarse, no ampliarse.
- **La autenticación local no es Supabase Auth:** no hay verificación de correo, límite de intentos ni recuperación de contraseña. Para uso real, desplegar en Supabase (§4.1).
- **Clave del administrador de demostración:** pública en el README. Cambiarla (`ADMIN_CLAVE`) antes del primer arranque en cualquier uso compartido. El servidor no usa HTTPS ni limita peticiones.
- **RF-19 sin probar en navegador:** el aislamiento (iframe con `sandbox`, CSP, `postMessage`) está escrito y probado solo con simulaciones de `window`. El archivo `ejemplos/simulacion-aislada-ejemplo.html` se sirve en `/ejemplos/` pero la lista de orígenes permitidos está vacía a propósito hasta que exista M5 y almacenamiento.
- **Pruebas SQL no ejecutadas en esta integración:** las 51 de M6 y las de M4 usan `psql` y stubs. Conviene ejecutarlas una vez con las migraciones definitivas (los stubs de M6 sobran ahora).
- `perfiles_publicos` **es legible por visitantes** y lista los nombres de todos los usuarios (id + nombre). Es el diseño de M1 para mostrar autores; revisar si debe limitarse a `authenticated` o a autores con comentarios (ya lo advertía M1).
- Un solo proceso y base de datos embebida: adecuado para desarrollo y demostración, no para los picos de uso de RNF-07.
- La interfaz usa estilo mínimo; el diseño visual definitivo (M6) sigue abierto. Sin pruebas en móviles ni de accesibilidad avanzada.
- Pendientes heredados de M4: más vistas (listas, grafos, colas), pantalla de configuraciones guardadas (RF-15), autor y distintivo oficial en la página (RF-21), medir RNF-01 con simulaciones de usuario.

9. Cambios solicitados

A quién	Solicitud
M2 (Alana)	Entregar su migración con el prefijo `20261026000150` o posterior a M1 y anterior a M6 si M6 va a referenciarla; crear `carreras(id uuid)`, la FK `perfiles.carrera_id` y la tabla puente simulación↔tema. Reemplazar `src/ui/Catalogo.jsx`.
M3 (Darilith)	Sustituir la búsqueda por nombre de `Catalogo.jsx` por filtros y relevancia; definir índices de texto sobre `simulaciones`.
M5 (Jorge)	Políticas `UPDATE/DELETE`, estados, versionado, moderación y subida del HTML aislado; validar el manifiesto en servidor. Añadir sus funciones a la lista blanca de `server/index.js` (`TABLAS` y `FUNCIONES`).
M1 (Diego)	Revisar RF-19 con M4; decidir correo institucional y política de profesores; confirmar que `perfiles_publicos` puede ser pública.
M6 (Luis / Samir)	Retirar los stubs de las pruebas, correr sus 51 pruebas sobre las migraciones reales y repetir la V2; ajustar el diseño visual de `src/ui/`.
Líder (Jhonner)	Aprobar la numeración de §4.2 y la arquitectura de ejecución de §4.1; decidir si el prototipo final se despliega con Supabase.

10. Contexto para el siguiente integrante

La plataforma ya corre. **Para agregar un módulo:** (1) crear su migración en `supabase/migrations/` con prefijo de fecha posterior al de sus dependencias y su reversa en `migrations_down/`; (2) si expone tablas o funciones nuevas al navegador, añadirlas a `TABLAS`/`FUNCIONES` en `server/index.js` (en Supabase real no hace falta); (3) escribir su interfaz en `src/ui/` usando solo el objeto `supabase` de `src/cliente.js` y registrar su ruta en `src/main.jsx`; (4) `npm run build`; (5) agregar sus pruebas a `tests/e2e.test.js`. Para reiniciar la base de datos, borrar `datos/`. Para agregar una simulación integrada: carpeta en `src/m4/integradas/` y una línea en su `index.js` (ver informe de M4). Reglas que no se cambian sin acordar: escala 1–5, una valoración por usuario y simulación, borrado lógico de comentarios, rol siempre "estudiante" al registrarse, nunca claves privilegiadas en el navegador, texto de usuario siempre como texto y no como HTML.

Registro de avance (sección 10 del documento general, actualizado):

Módulo	Responsable	Estado
M1	Diego Maldonado	SQL integrado y probado en conjunto; pantallas de registro e ingreso hechas (provisionales); faltan recuperación, perfil y RF-19
M2	Alana Lemus	Sin entregar
M3	Darilith Ferrer	Sin entregar (catálogo provisional)
M4	Jhonner Bernal	Integrado y renderizado en navegador; 35/35; pendiente aislamiento en navegador
M5	Jorge Córdoba	Sin entregar
M6	Luis Cotes / Samir Iguarán	BD integrada; interfaz de comunidad y panel hechas; pendientes sus pruebas SQL con tablas reales